SAC Phase - 1 外部重算驗證規格書 v1.0

生成時間（UTC）：2026-02-23T17:09:31.546949Z

■■■■

本規格書用於驗證 SAC 是否具備最低文明可行性條件。

驗證核心僅三項：

- 1. 可審計性：state_hash 與 audit_signature 可獨立重算且一致。
- 2. 責任綁定：缺失責任主體時必然 STOP。
- 3. 可封存性：篡改原文必然改變 hash。

■■■■■■■30 ■■■■■

- 步驟 1：在乾淨虛擬環境中安裝 SAC - MVP。
- 步驟 2：輸入單筆 SAC block，執行 evaluate。
- 步驟 3：記錄 mode、LI/RA/HT、state_hash、audit_signature。
- 步驟 4：再次重算上述數值，確認完全一致。
- 步驟 5：修改原 block 一個字元，重新執行，確認 hash 改變。
- 步驟 6：將 ACTOR 設為 NONE，確認 RA=FAIL 且 mode=STOP。

■■■■■■

- 重算一致：兩次 state_hash 與 audit_signature 完全相同。
- 抗篡改：修改任意字元必然導致 hash 改變。
- 責任缺失必 STOP。
- Log 為 append-only，不可覆寫歷史記錄。

■■Phase■1 ■■■■

若上述四項全部成立，則 SAC 完成最低文明可行性證明。此階段不涉及 L11、憲章層或多代理體聚合。

本文件僅定義最低可行證明標準，不代表最終文明憲章版本。